Travaux dirigés: Algorithmique

Correction de la série n°3

Exercice 1

```
Algorithme Pairsimpaires
Variables   i,j,k:Entiers
    T[10],T1[10],T2[10]:Tableaux d'entiers
Debut
                j ← 1
                k ← 1
        Pour i de 1 à 10 faire
          Lire(T[i])
        FinPour

        Pour i de 1 à 10 faire
                Si(T[i] mod 2 = 0) alors
                                T1[j]← T[i]
                                j← j+1
                        SiNon
                                T2[k] ← T[i]
                                k ← k+1
                FinSi
        FinPour

        Pour i de 1 à j faire
          Ecrire(T1[i])
        FinPour
        Pour i de 1 à k faire
          Ecrire(T2[i])
        FinPour
Fin
```

Exercice 2 :

```
Algorithme Incrementation
Variables n: Entier
Variable T(n) : Réel
Début
    Ecrire ("Entrer le nombre des valeurs")
    Lire ( n)
    i ← 1
    Tant que (i ≤ n) Faire
```

```
        Ecrire ("Entrez le nombre n° ", i )
        Lire (T(i))
        i← i+1
    Fin Tant que
    Ecrire (" Le nouveau tableau est :")
    i ← 1
    Tant que (i ≤ n) Faire
        T(i)← T(i) + 5
        Ecrire (T(i))
        i← i+1
    Fin Tant que
Fin
```

Exercice 3 :

```
Algorithme TriTableau
Variables i, j, val, n: Entiers
Variable T(n): Réel
Début
    Ecrire ("Entrer le nombre des valeurs :")
    Lire ( n)
    Pour i←1 à n Faire
        Ecrire ("Entrez le nombre n° ", i )
        Lire (T(i))
    Fin Pour
    Pour i←1 à n-1 Faire
        Pour j←i+1 à n Faire
            Si (T(j)<T(i)) Alors
                val ← T(i)
                T(i)← T(j)
                T(j) ← val
            Fin Si
        Fin Pour
    Fin Pour

Fin
```

Exercice 4 :

```
Algorithme TestValeurs
Variables n, npos, nneg: Entiers
Variable T(n) : Réel
Début
    Ecrire ("Entrer le nombre des valeurs")
    Lire (n)
    npos ← 0
    nneg ← 0
    i ← 1
    Repeter
```

```
        Ecrire ("Entrez le nombre n° ", i )
        Lire (T(i))
        Si (T(i) ≥ 0)   Alors
            npos ← npos + 1
        Sinon
            nneg ← nneg + 1
        Fin Si
        i← i+1
    Jusqu'à (i>n)
    Ecrire (" Le nombre des valeurs positives est :", npos)
    Ecrire (" Le nombre des valeurs négatives est :", nneg)
Fin
```

Exercice 5 :

```
Algorithme TestMoyenne
Variables i, n, cmp1, cmp2, cmp3, cmp4: Entiers
Variable T(n): Réel
Début
    cmp1←0
    cmp2←0
    cmp3←0
    cmp4←0
    i←1
    Tant que (i≤ n) Faire
        Si (T(i)<10) alors
            cmp1← cmp1 +1
        Sinon
            Si (T(i) < 14) Alors
                cmp2 ← cmp2 +1
            Sinon
                Si (T(i) < 17) Alors
                    cmp3 ← cmp3 +1
                Sinon
                    cmp4 ← cmp4 +1
                Fin Si
            Fin Si
        Fin Si
        i← i+1
    Fin Tant que
    Ecrire ("Le nombre d'étudiants ayant une note inférieure strictement à 10 est : ", cmp1)
    Ecrire( "Le nombre d'étudiants ayant une note appartenant à [10 14[ est :", cmp2)
    Ecrire (" Le nombre d'étudiants ayant une note appartenant à [14 17[ est: ", cmp3)
    Ecrire (" Le nombre d'étudiants ayant une note supérieure ou égale à 17 est : ", cmp4)
Fin
```

Exercice 6 :

```
// Algorithme gestionTableau
Variables
        n, i, j, per, nb: Entiers
        tmp, x,val, P, res, T(n) : Réels
Début
        //a : remplissage du tableau
        Ecrire ("Entrer la taille du tableau")
        Lire (n)
        Pour i←1 à n Faire
        |       Ecrire ("Entrez le nombre n° ", i)
        |       Lire (T(i))
        FinPour

        //Affichage du tableau
        Pour i←1 à nFaire
        |       Ecrire (i," ", T(i))
        FinPour

        //b : permutation de deux éléments du tableau
        Ecrire ("Entrez les indices des deux éléments à permuter :")
        Lire (i, j)
        per← T(i)
        T(i)← T(j)
        T(j)← per

        //Affichage du tableau

        Pour i←1 à n Faire
        |       Ecrire (i, " ", T(i))
        FinPour

        //c : le nombre d'apparition d'une valeur dans un tableau
        Ecrire ("Entrer une valeur :")
        Lire (x)
        nb ← 0
        Pour i←1 à n Faire
        |       Si (T(i) = x) Alors
        |       |       nb← nb+1
        |       FinSi
        FinPour
```

```
        Ecrire ("Le nombre d'apparition de", x, "dans le tableau est :", nb)

        //d : la valeur la plus proche d'un élément x
        Ecrire ("Entrer une valeur :")
        Lire (x)
        P ← abs ( T[1] - x)     // abs(x) = La valeur absolue de x
        Pour i←2 à n Faire
                Si (abs(T[i] – x) < P) Alors
                        P ← abs(T[i] - x)
                        res ← T[i];
                Fin Si
        FinPour
        Ecrire ("la valeur la plus proche de ", x, " est : ", res)

        //e : le décalage des éléments du tableau
        tmp ← T(1)
        Pour i←1 à n-1 Faire
                T(i) ← T(i+1)
        FinPour
        T(i) ← tmp
        //Affichage du tableau
        Pour i←1 à n Faire
                Ecrire (i, "  ", T(i))
        FinPour
Fin
```

Exercice 7 :

```
Algorithme
Variables  T1[10],T2[10],i,test: entiers
Debut
 test ← 1
  pour i de 1 à 10 faire
    Lire(T1[i])
  FinPour
  pour i de 1 à 10 faire
    Lire(T2[i])
  FinPour
```

```
 pour i de 1 à 10 faire
   Si( T1[i] ≠ T2[i]) alors
     test ← 1
   FinSi
 FinPour

 Si( test = 0) alors
    Ecrire("VRAI")
   SiNon
    Ecrire ("FAUX")
 FinSi
Fin
```

Exercice 8 :

```
//Algorithme      Produit Matriciel ;
Var      i,j,k, N: entier;
          A, B, C : tableau [1..N] de entier;
Début
        Ecrire ('Entrez les éléments de votre première matrice ') ;
        Pour i de 1 à N faire
                Pour j de 1 à N faire
                        Lire (A[i,j] );
                Fin Pour
        Fin Pour

        Ecrire ('Entrez les éléments de votre deuxième matrice ') ;
        Pour i de 1 à N faire
                Pour j de 1 à N faire
                        Lire (B[i,j] );
                Fin Pour
        Fin Pour

        Pour i de 1 a N Faire
                Pour j de 1 à N Faire
                        C[i,j] ← 0
                        Pour k de 1 a n Faire
```

```
                    C[i,j] ← C[i,j] + A[i,k] * B[k,j]
                Fin pour
            Fin pour
        Fin pour

        Ecrire ('Affichage de la matrice ') ;
        Pour i de 1 à N faire
        |       Pour j de 1 à N faire
        |       |       Ecrire (C[i,j] );
        |       Fin Pour
        Fin Pour
```

Fin.